



YourComment

Plateforme intelligente de gestion
des réclamations pour le transport
public tunisien



Présenté par :
Ahmed Bouzid

Encadré par :
Mme. Rim Mahouachi

Établissement :
Faculté des Sciences de Bizerte

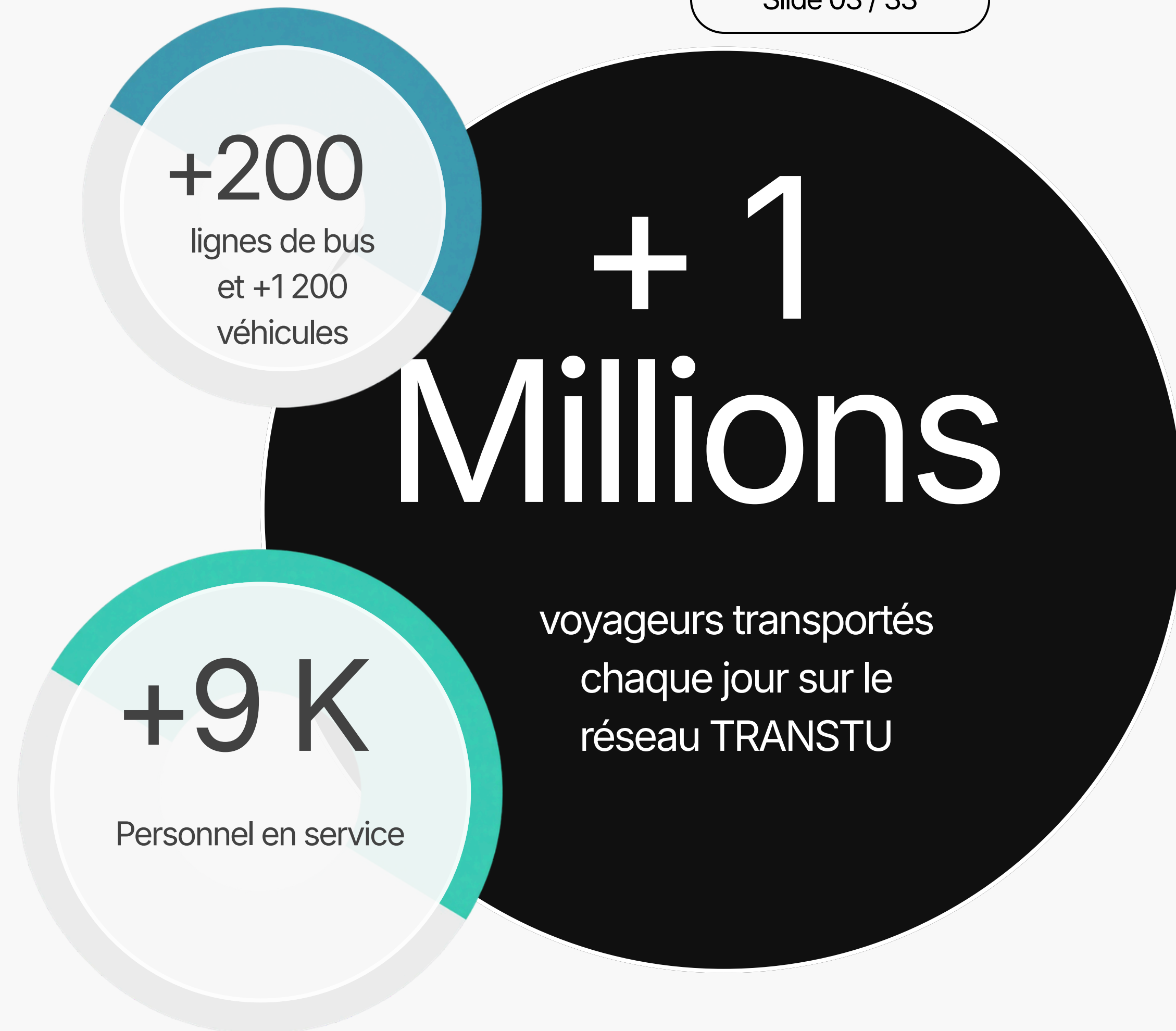
Plan de Présentation

- 01 Contexte & Problématique
- 02 Solution proposée et
Méthodologie
- 03 Architecture et choix
technologiques
- 04 Réalisation fonctionnelle
- 05 Analyse automatique et
amélioration continue
- 06 Bilan & Perspectives



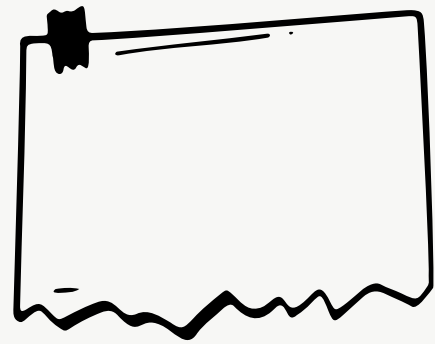
L'ampleur du problème

À cette échelle, l'absence de système centralisé rend le traitement manuel des réclamations intenable.





Problématique

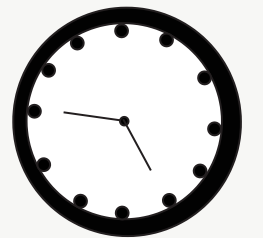


01 — Gestion manuelle

Canaux traditionnels
— appels, formulaires —
traités à la main et peu centralisés.

02 — Délais et opacité

Temps de traitement longs, aucune transparence pour l'utilisateur



03 — Décisions stratégiques

Vue globale insuffisante pour
orienter les décisions





Limites de l'existant

Réclamation papier · Centre d'appel

Existant TRANSTU

YourComment

Centralisation	Non	Oui
Suivi en temps réel	Limité	Oui
Analyse IA des textes	Non	Oui
Détection d'incidents critiques	Non	Oui
Adaptation au dialecte tunisien	Partielle	Oui
Tableau de bord décisionnel	Non	Oui

Ces canaux collectent les réclamations mais n'en exploitent pas le contenu.
C'est cet écart que **YourComment** vient combler.



Solution proposée

Une chaîne complète, de la soumission par l'utilisateur à la décision.





Méthodologie

Deux méthodologies imbriquées :
CRISP-DM structure les tâches internes du dernier sprint Scrum.

Scrum — gestion de projet

→ 5 sprints · 3 releases

CRISP-DM — data science

→ 6 phases · interne au Sprint 5

Release 1

Release 2

Release 3

Sprint 1
Passager

Sprint 2
Agent

Sprint 3
Décideur

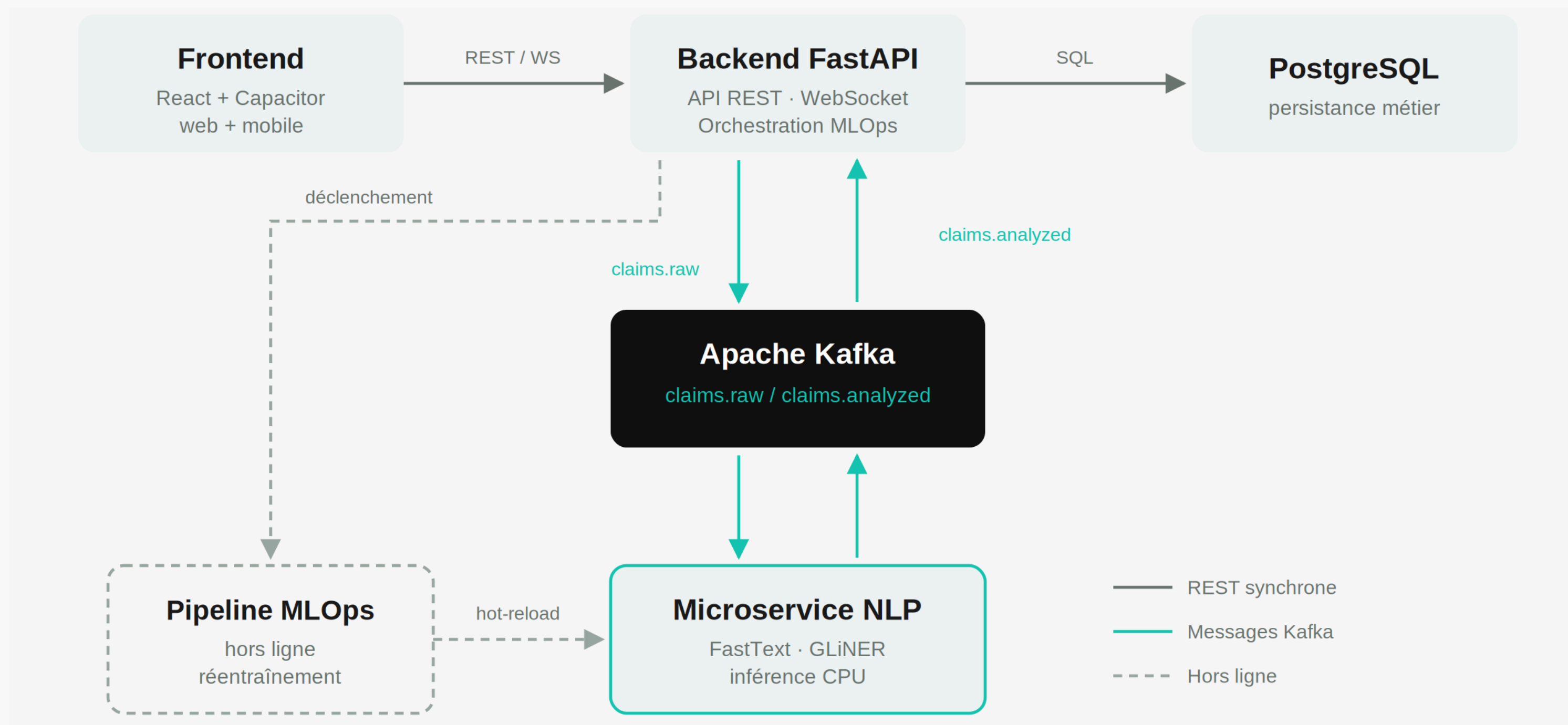
Sprint 4
Technicien

Sprint 5
IA & MLOps



Architecture globale

Monolithe applicatif · microservice NLP · messagerie asynchrone





Cycle de vie d'une réclamation

Le découplage garantit que la soumission n'est jamais bloquée par l'IA.

1 Soumission

Le passager dépose sa réclamation. Persistée en base, statut pending.

2 Accusé immédiat

Publication sur claims.raw.
Réponse HTTP renvoyée sans attendre l'IA.

3 Analyse NLP

Le microservice consomme le message et exécute son pipeline d'analyse.

4 Résultat publié

Republication du résultat d'analyse sur le topic claims.analyzed.

5 Alerte & notif.

Le backend met à jour, alerte si urgence haute, notifie en WebSocket.

6 Correction agent

L'agent corrige l'analyse.
Sa correction alimente la boucle d'amélioration continue.

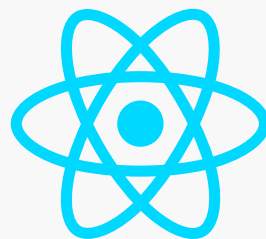


Stack technologique

Chaque brique choisie pour une contrainte précise du projet.

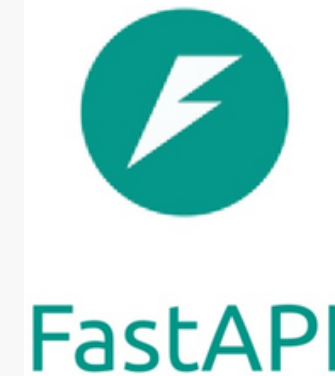
Frontend

React + TypeScript + Capacitor



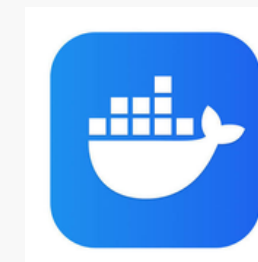
Backend & données

FastAPI (Python) et PostgreSQL



Infrastructure

Apache Kafka et Docker Compose





Sécurité

Plusieurs mécanismes complémentaires, du compte au canal temps réel.

Authentication JWT

Access + refresh token, OAuth Google en alternative

Contrôle d'accès (RBAC)

Vérification du rôle sur chaque endpoint, 4 rôles distincts

Vérification OTP

Code envoyé par e-mail à l'inscription, avant création du compte et avec avec reset mot de passe

Rate limiting

Blocage temporaire en cas de soumission abusive

Modération automatique

Spam et propos haineux détectés, blocage de compte automatique

Hachage & WebSocket

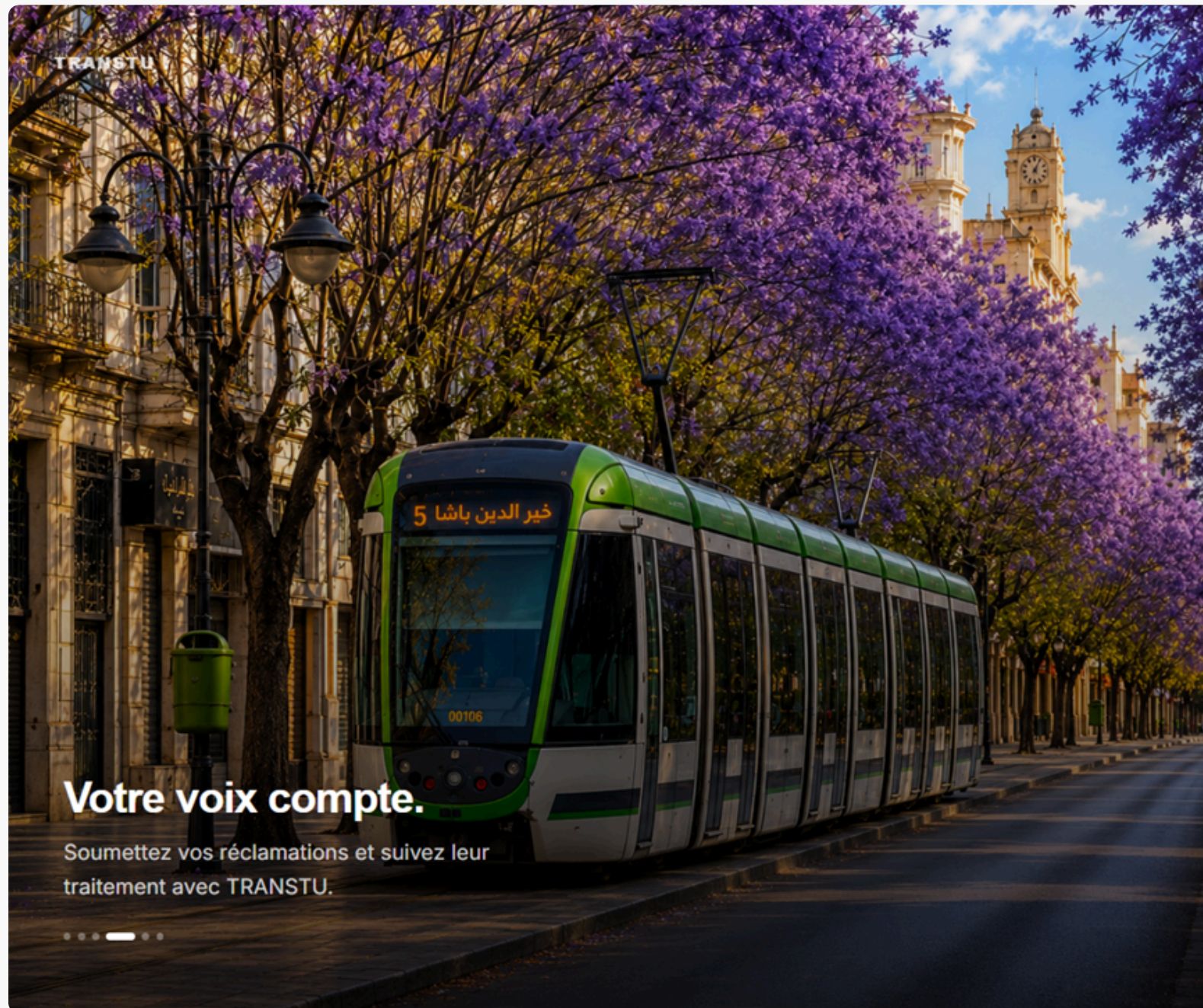
Mots de passe bcrypt, connexion WebSocket exigeant un JWT valide





Espace Passager

Authentification et Inscription



FR AR

Bonjour

Connectez-vous à votre espace passager.

Adresse email

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

☐ Se souvenir de cet appareil

[Se connecter →](#)

OU CONTINUER AVEC

 Continuer avec Google

Pas encore de compte ? [Créer un compte](#)

[FR / AR](#) [Centre d'aide](#) [Mentions légales](#)

Inscription sécurisée
OTP par e-mail, ou connexion via
Google OAuth



4. Réalisation fonctionnelle

Espace Passager

soumission d'une réclamation

Slide 13 / 33

TRANSTU
Espace passager

Tableau de bord

Nouvelle réclamation...

Mes réclamations

Notifications 3

Mon profil

MB

Mounir Bouzid
Passager

Déconnexion

FRARMB

Nouvelle réclamation

Veuillez remplir les informations

Catégorie

Bus

Méto

TGM

Station

Description *

الكل دخلت فيها الدار في محطة برشلونة

38/20 min

Localisation (Optionnel)

Station Barcelone

Ma position

Choisir sur la carte

Arrêt sélectionné : Station Barcelone

Photo ou document (Optionnel)

Screenshot 2026-09-17 201704.png

X

Annuler

Soumettre

Formulaire enrichi

Texte, photo optionnelle, localisation

Référentiel réseau

10 583 arrêts, stations et gares avec coordonnées GPS

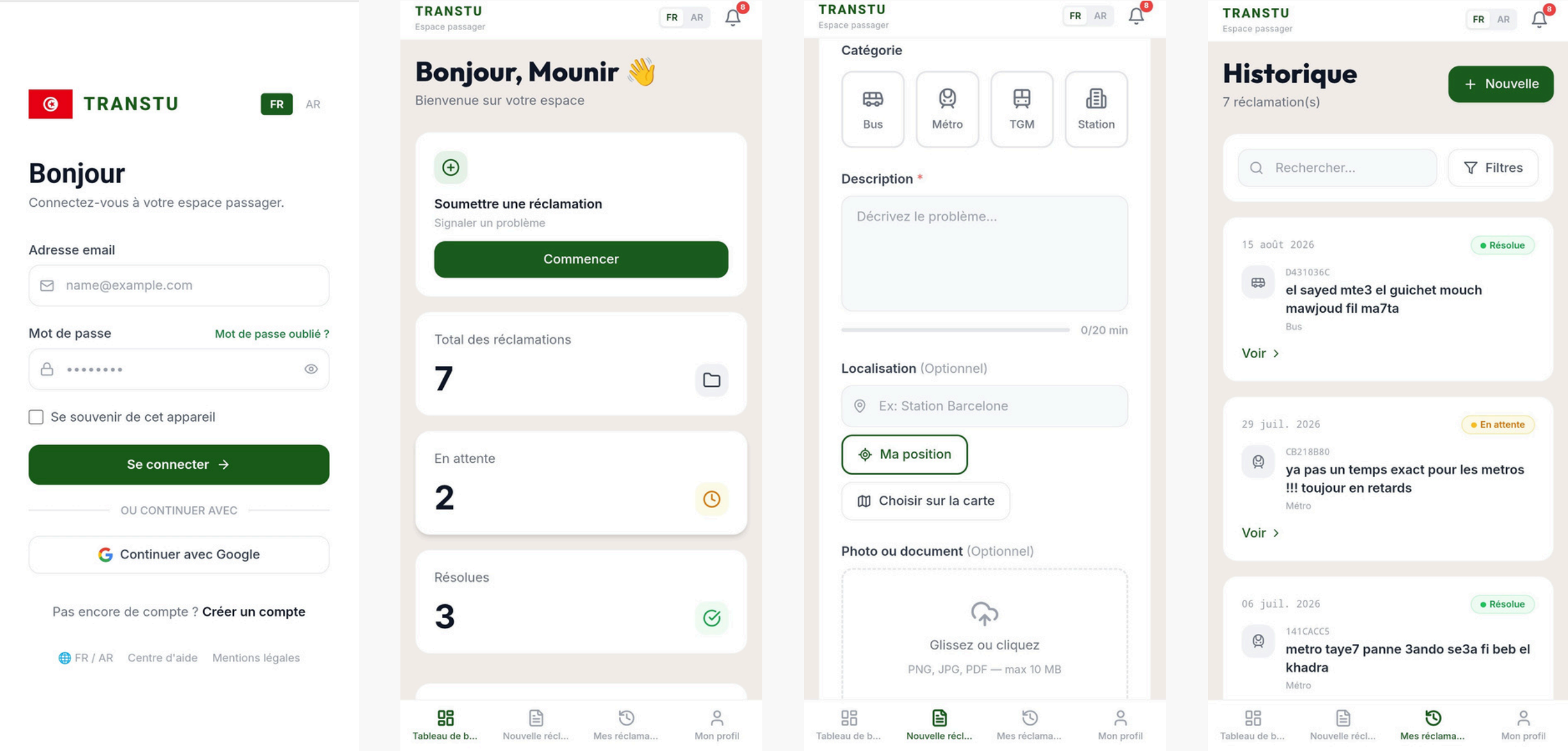
Rattachement automatique

La réclamation est reliée à une ligne et à un dépôt



Espace Passager

Application Mobile



Application mobile
Capacitor, même base
de code React, avec quelques
composants natifs



Espace Agent

Consultation et traitement des réclamations

File temps réel
Mise à jour de la liste sans
rafraîchissement manuel, via WebSocket

Filtrage multicritère
Statut, urgence, catégorie, période

Export CSV / Excel
Pour le reporting opérationnel hors
plateforme

TRANSTU
PORTAIL AGENT

Liste des réclamations

Alertes critiques

Notifications

v1.6

Rabie Bouzid
Mon profil

Déconnexion

TEMPS RÉELFRARB

Gestion des réclamations
Tableau de bord opérationnel TRANSTU

TOTAL RÉCLAMATIONS
118

URGENCE CRITIQUE
38

TEMPS DE RÉOLUTION
156.5h
Réception → Résolu/Rejeté (heures)

Nouveau

En cours

Résolue

Rejetée

Spam/Insultes

Rechercher par référence ou contenu...

Filtres

Exporter

Réclamations — Nouveau8 résultat(s)

DATE & HEURE	RÉFÉRENCE	RÉCLAMATION	CATÉGORIE	URGENCE	STATUT	ACTION
29/07/2026 01:50	1F9B5178	ya pas un temps exact pour les metros !!! toujours...	Bus	Faible	Nouveau	
29/07/2026 01:48	CB218B80	ya pas un temps exact pour les metros !!! toujours...	Métro	Faible	Nouveau	
01/07/2026 00:03	35009B37	el ndhafa mte3 el tgm mochkle kbira yelzem tet7al	TGM	Faible	Nouveau	
18/06/2026 12:36	323A2AF8	كيجيم دينا مخر و مش في وقتو	TGM	Moyenne	Nouveau	
14/06/2026 07:00	F64F515B	الحافلة 8 متأخرة في Le Bardo.	Bus	Moyenne	Nouveau	



Espace Agent

Correction de l'analyse et alertes temps réel

TRANSTU
PORTAIL AGENT

Liste des réclamations

Alertes critiques

Notifications

v1.6

Rabie Bouzid
Mon profil

Déconnexion

C01872E2

Détails de la réclamation

Soumission du passager

Passager : Bouzid Ahmed

كان شعلت فيها النار في محطة برشلونة

18 juin 2026 — 13:37

Mode de transport: Bus

Station Barcelona (ligne 10B)

Pièce jointe

Localisation

STATION / ARRÊT DÉTECTÉ

Station Barcelona

Ligne: 10B Gouvernorat: Tunis Zone bus: D

TEMPS RÉEL

FR

AR

RB

Résolue

Analyse IA

NLP corrigé

CATÉGORIE PRÉDITE

Sécurité

CORRIGER LA CATÉGORIE

Sécurité

Personnel

Retards

Propreté

Confort

Autres

NIVEAU D'URGENCE

Faible

Moyenne

Critique

SIGNALEMENTS CONTENU

Propos injurieux

Spam

Enregistrer la correction NLP

Traitement du dossier

Statut

Résolue

Notes internes

Saisir une note pour l'équipe...

Enregistrer le traitement

Analyse IA affichée

Catégorie · urgence · spam ·
propos haineux · localisation extraite

Correction manuelle

Journalisée dans model_corrections,
elle alimente le réentraînement

Alertes urgentes

Une alerte WebSocket se déclenche
dès qu'un incident critique est détecté

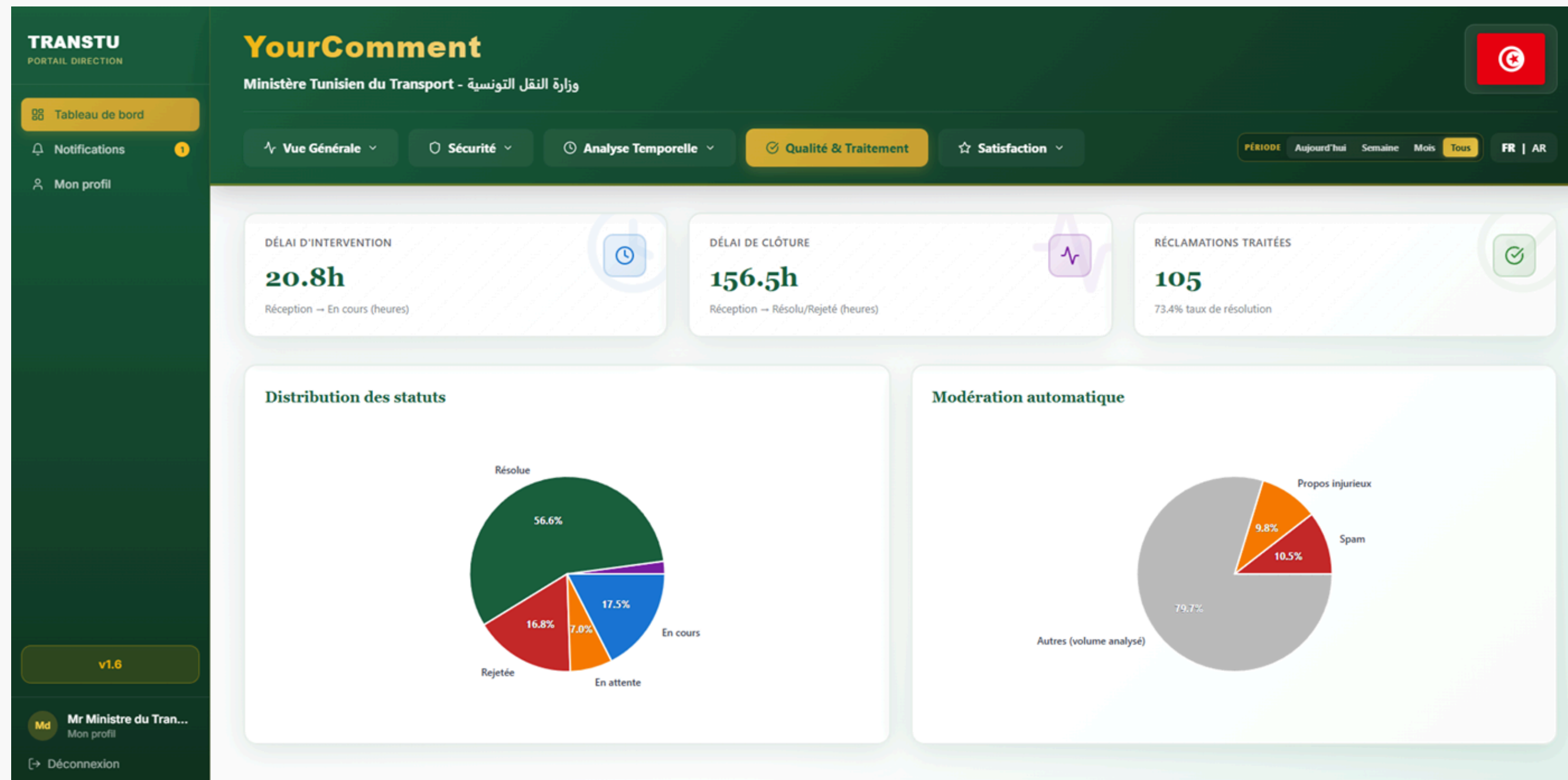


4. Réalisation fonctionnelle

Espace Décideur

Tableau de bord et indicateurs de pilotage

Slide 17 / 33



5 vues thématiques

Générale · Sécurité · Analyse temporelle ·
Qualité & traitement · Satisfaction

Visualisations

Graphiques d'analyse et cartographie
des incidents et classements

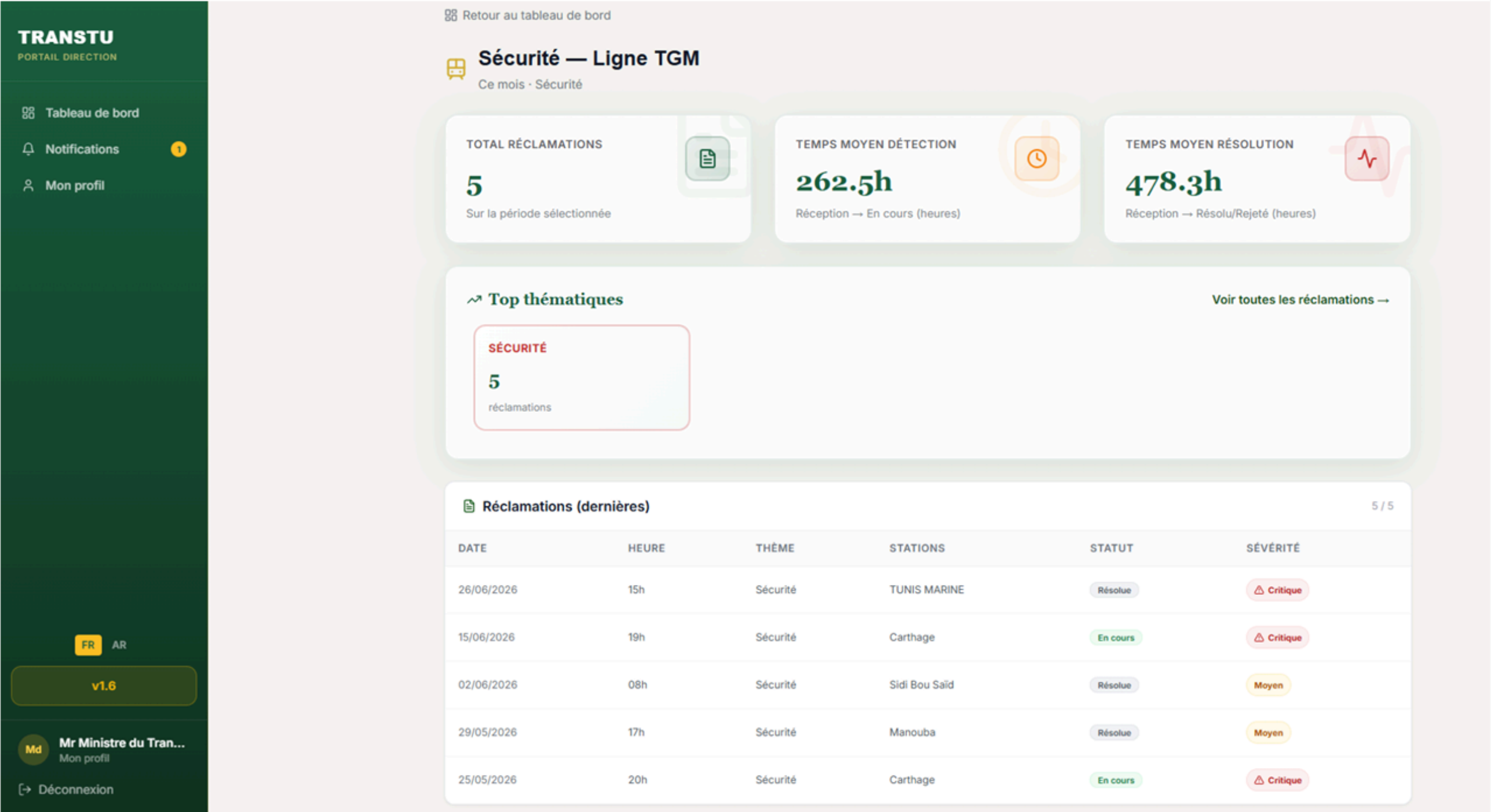
Filtres et bilinguisme

Période, ligne, station, catégorie ·
interface en français et en arabe



Espace Décideur

Navigation analytique — du global au cas précis



Du graphique au détail

Depuis un indicateur agrégé, accès direct aux réclamations qui le composent



Espace Technicien

Administration de la plateforme



TRANSTU

PORTAIL TECHNICIEN

Agents

Décideurs

Notifications

Historique

Pipeline NLP

Paramètres

v1.6

AT Admin Technicien
Technicien

Déconnexion

Portail Technicien

FRAR

Gestion des décideurs

Liste, création et modification des comptes décideurs

+ Nouveau compte

Modifier

Mr Ministre

du Transport

dec@mail.com

.....

87654321

☒ Compte actif

AnnulerEnregistrer

NOM	EMAIL	TÉLÉPHONE	STATUT	MEMBRE DEPUIS	ACTIONS
Mr Ministre du Transport	dec@mail.com	87654321	Actif	02/06/2026	Modifier

Gestion des comptes

Création, modification et désactivation des agents et des décideurs

Diffusion de messages

Broadcast vers un ou plusieurs rôles, avec historisation et e-mail optionnel

Paramétrage applicatif

Version affichée, mode maintenance, réglages généraux



Espace Technicien

Supervision du pipeline MLOps

**TRANSTU**
PORTAIL TECHNICIEN

Agents

Décideurs

Notifications

Historique

Pipeline NLP

Paramètres

v1.6

AT

Admin Technicien
Technicien

Déconnexion

Portail Technicien

FRAR

**Pipeline MLOps**
Réentraînement automatique des modèles NLP (FastText)

ÉCHANTILLONS EN ATTENTE
1
1 réclamations · 0 corrections
Seuil : 100 échantillons

MODÈLE EN PRODUCTION
v20260324_baseline
F1: 88%

ENTRAÎNEMENT EN COURS
Aucun entraînement actif

Lancer un réentraînement

Forcer (ignorer seuil)

Configuration du pipeline

☒ Réentraînement automatique
Déclenche un entraînement quand le seuil de volume est atteint

Seuil d'échantillons
100

Amélioration min. F1 (%)
0.5

☒ Confirmation manuelle du déploiement

Enregistrer les paramètres

Historique des entraînements

État du pipeline

Échantillons en attente, modèle en production et entraînement en cours

Déclenchement

Lancement manuel, ou automatique dès que le seuil d'échantillons est atteint

Configuration

Seuil de volume, amélioration minimale du F1, confirmation manuelle du déploiement



Espace Technicien

Supervision du pipeline MLOps



TRANSTU

PORTAIL TECHNICIEN

Agents

Décideurs

Notifications

Historique

Pipeline NLP

Paramètres

AT

Admin Technicien

Technicien

Déconnexion

FRAR

Portail Technicien

Historique des entraînements

DATE	STATUT	DÉCLENCHEUR	ÉCHANTILLONS	F1	Δ	ACTIONS
29 juil. 2026, 02:59	completed	Manual	7968	88%	+0.17%	Comparer
25 juil. 2026, 06:45	completed	Manual	7961	89%	+0.17%	Comparer
25 juil. 2026, 06:31	completed	Manual	7963	89%	+0.23%	Comparer
25 juil. 2026, 05:52	completed	Auto	8077	88%	+0.17%	Comparer
25 juil. 2026, 05:48	failed	Auto	8077	—	—	

Voir tous les entraînements

Registre des modèles

VERSION	STATUT	DÉPLOIEMENT EN COURS	F1	DATE	ACTIONS
v20260729_030019	candidate	—	88%	29 juil. 2026	Déployer
v20260725_064608	archived	—	89%	25 juil. 2026	Restaurer
v20260725_063312	archived	—	89%	25 juil. 2026	Restaurer
v20260725_055402	archived	—	88%	25 juil. 2026	Restaurer
v20260324_baseline	production	—	88%	24 juin 2026	

Historique des runs

Date, déclencheur, volume d'échantillons, F1 obtenu et écart avec le modèle précédent

Registre des modèles

Versions horodatées, statuts production · candidate · archived

Déploiement réversible

Mise en production d'un candidat, ou restauration d'une version archivée



Analyse automatique

livrer l'intelligence derrière l'assistance NLP et la logique de la boucle de réentraînement

CRISP-DM

1

**Compréhension
métier**

2

**Compréhension
des données**

3

**Préparation
des données**

4

Modélisation

5

Évaluation

6

Déploiement



Constitution du corpus

Aucun dataset public n'existe en dialecte tunisien — collecte propre par scraping.



Volume de bonne qualité, mais insuffisant pour entraîner efficacement des modèles.



Densification du corpus

Un choix assumé — le risque : que le modèle apprenne le style du générateur plutôt que celui des usagers.

Densification du corpus via un LLM (Claude), guidé par les réclamations réelles annotées.

400 → 8 000 réclamations annotées

Précaution 1

Génération fractionnée

≈ 300 lots indépendants de 20 à 30 exemples, chacun repartant d'exemples réels différents. Aucun style ne s'installe sur une longue session.

Précaution 2

Jeu de contrôle réel

143 réclamations rédigées manuellement, hors génération, en conditions réelles d'usage de la plateforme.

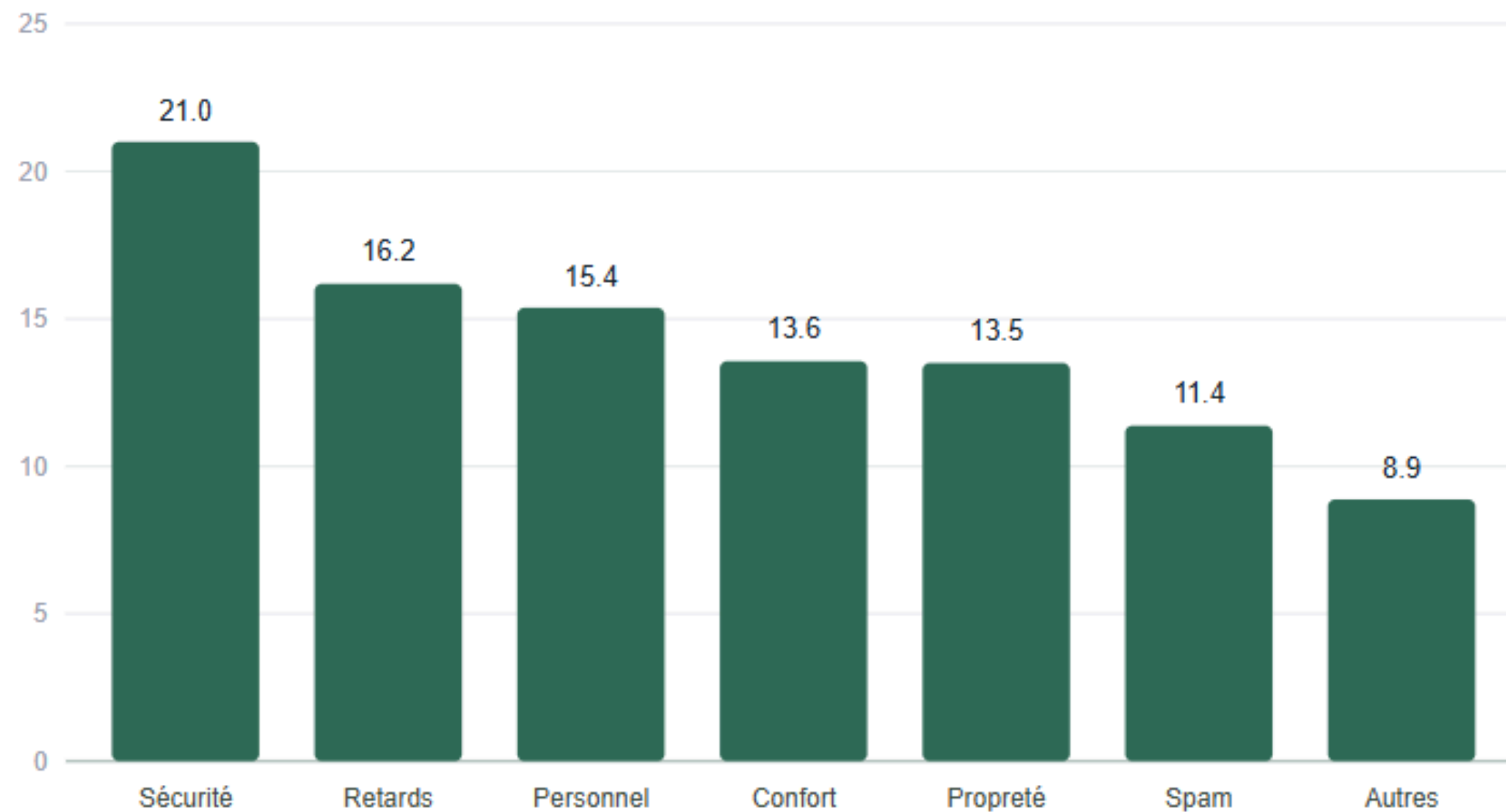
Vérification — Sur le jeu de contrôle réel, le modèle final obtient F1-Catégorie **0,855** et Rappel Sécurité **0,836** soit des scores équivalents au jeu de test complet. Pas de sur-apprentissage du style généré.



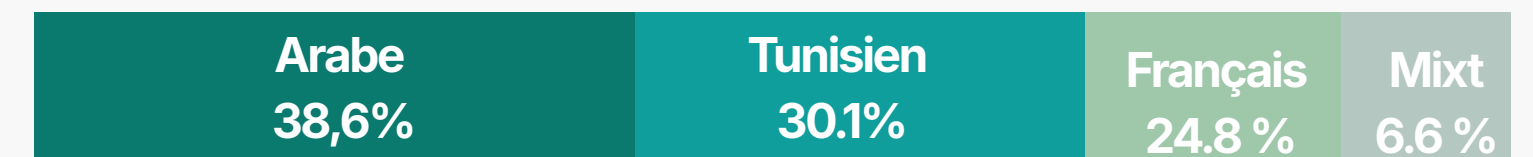
Jeu de données final

7 959 réclamations annotées, aucune valeur manquante.

Répartition des catégories (%)



Langues



Urgance



Corrélation catégorie / urgence ≈ 0.64



Deux stratégies de modélisation

Trois tâches à prédire : catégorie, urgence, insultes.

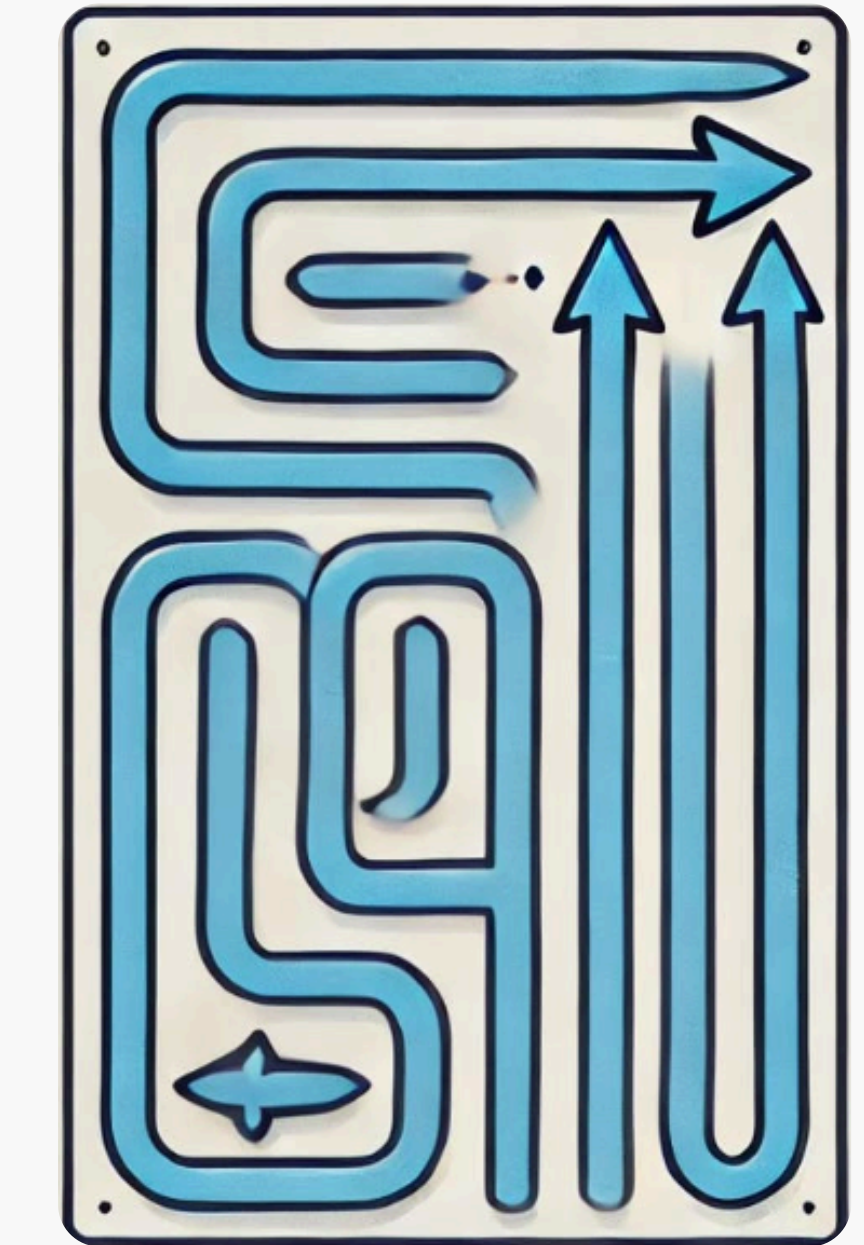
Multi-Task

Un encodeur partagé, une tête par tâche

Exploite la corrélation entre tâches (0,64)

Une seule inférence pour tout prédire

Mais entraînement plus complexe



Single-Task

Un modèle dédié par tâche

Simple et robuste

Optimisation indépendante par tâche

Mais plusieurs modèles à déployer

Choix méthodologique — Ne pas trancher a priori : implémenter et évaluer les deux logiques sur le même jeu de données.



Modèles expérimentés

5 approches, réparties entre les deux stratégies.

Single-Task

TF-IDF + régression logistique

v1 sans dictionnaire, v2 enrichie de règles métier

FastText

3 classifieurs, n-grammes de caractères

Multi-Task

XLM-RoBERTa (fine-tuning)

3 versions : v1, v2, v3

MLP sur embeddings XLM v3

Encodeur gelé, tête légère

BiLSTM sur embeddings XLM v3

Lecture séquentielle des tokens



Résultats et choix de production

Évaluation sur le même jeu de test — **1194** réclamations.

Modèle	F1-Catégorie	F1-Urgence	Rappel Sécurité
TF-IDF v2 (STL)	0,833	0,844	0,800
XLM-RoBERTa v3 (MTL)	0,834	0,861	0,841
BiLSTM + XLM v3 (MTL)	0,842	0,861	0,820
FastText (STL)	0,845	0,831	0,865

Critère métier prioritaire

Rappel Sécurité **86,5 %** contre **84,1 %**
pour le meilleur transformer — ne jamais
manquer un incident critique

Écart net en arabizi

73,8 % contre **63,9 %**
les n-grammes de caractères résistent
mieux aux variantes orthographiques

Avantage opérationnel décisif

Entraînement **< 30 s** sur CPU contre
~30 min sur GPU, inférence **< 1 ms**
, pas de GPU en production



Extraction de la localisation

Où l'incident s'est-il produit ? Une question que la classification ne résout pas.

GLiNER — modèle NER multilingue générique

Les types d'entités recherchés sont définis librement au moment de l'inférence : station, ligne, gare, arrêt, quartier.

1

Hint passager

Position GPS ou arrêt
sélectionné à la soumission

2

Gazetteer

Référentiel du réseau
TRANSTU — 10 583 arrêts

3

GLiNER

En dernier recours, si aucune
correspondance directe



Boucle d'amélioration continue

Du feedback agent au déploiement automatisé.



Portée assumée — la boucle enrichit la donnée d'entraînement. Elle ne réoptimise ni l'architecture ni les hyperparamètres : cela reste une décision humaine.



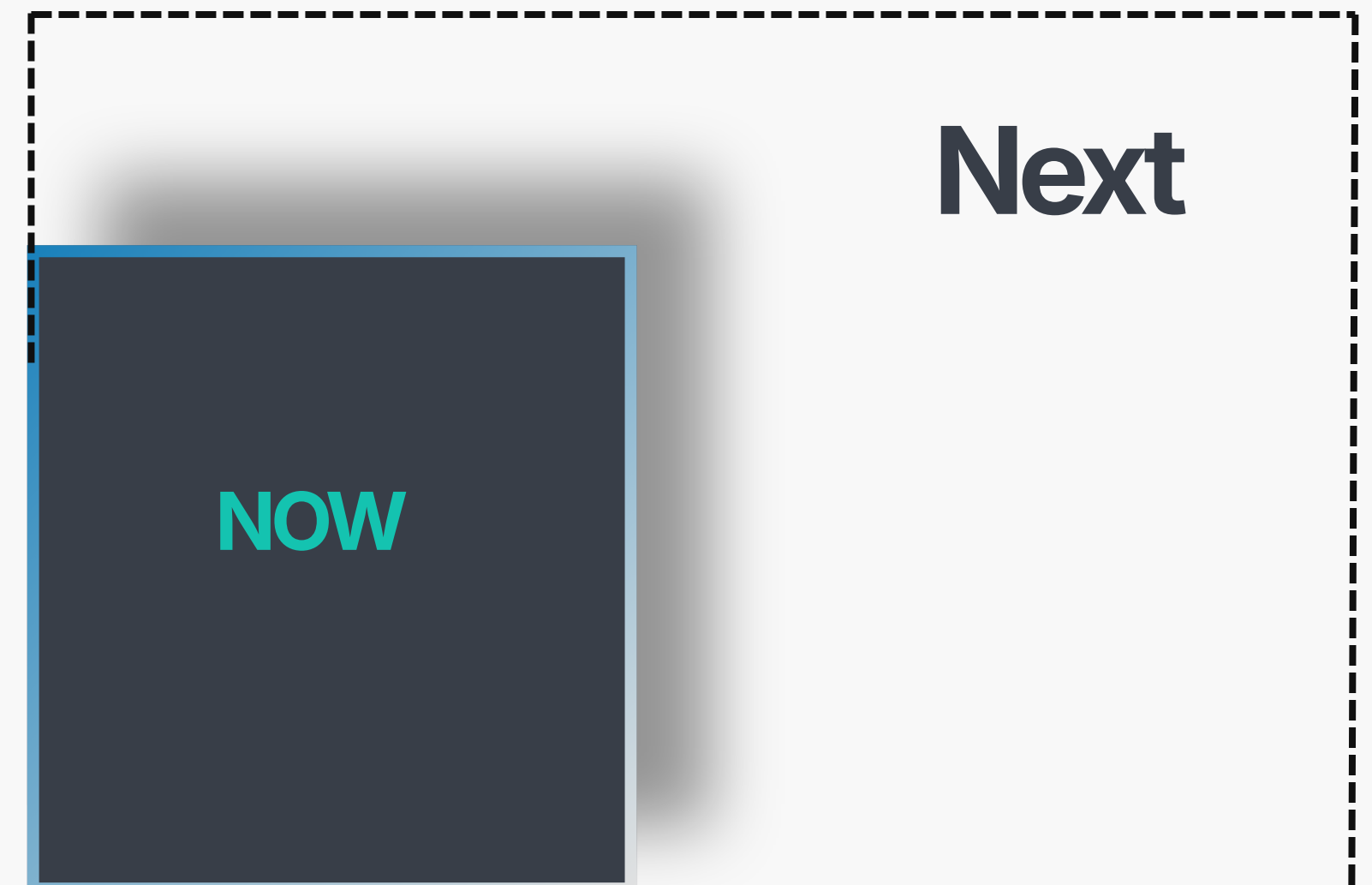
Perspectives d'évolution

Trois pistes, appuyées sur ce qui est déjà en place.

Dashboard prédictif Anticiper les zones et périodes à risque à partir de l'historique

Détection de fausses alertes Repérer les profils et signalements suspects avant l'agent

Agents IA autonomes Traiter les cas simples, escalader les cas complexes





Bilan et conclusion

YourComment démontre la faisabilité d'une solution intégrée, combinant une plateforme applicative complète et une intelligence artificielle adaptée au contexte linguistique tunisien.

5 sprints | **4** espaces | **7 959** réclamations | **5** modèles comparés | **86,5 %** rappel Sécurité

4 espaces métier

Passager · Agent · Décideur ·
Technicien, opérationnels sur
web et mobile

Module IA

Classification, modération et
localisation multilingues en
production

Chaîne réentraînement

Boucle complète du feedback
agent au déploiement par hot-
reload



YourComment

PFE · Ingénierie Logicielle et Données

September 2026



Merci.

Présenté par :
Ahmed Bouzid

Encadré par :
Mme. Rim Mahouachi

Établissement :
Faculté des Sciences de Bizerte